

综合报告

ICM 2002 上华人报告的摘要

编者按 2002 年 8 月 20 日 — 28 日在北京召开了第 24 届国际数学家大会. 在这次大会上, 共有 25 位中国数学家和华裔数学家作了大会报告 (1 小时) 或邀请报告 (45 分钟). 这里, 我们把这些报告的摘要翻译出来, 以使国人对华人在数学方面的成就有所了解. 在本刊 2002 年第 4 期上已经登载了所有大会报告的摘要译文. 为了完整起见及方便读者, 我们仍把其中华人的报告摘要译文在此刊登.

摘要分为大会报告和邀请报告两部分. 每一部分按姓氏的英文拼音为序.

大会报告

1. 共形几何中的非线性偏微分方程

Sun-Yung Alice Chang (张圣容), 美国 Princeton 大学

椭圆方程一直是几何问题研究的一个工具. 近几十年来, 具有临界指数的半线性二阶椭圆型方程对共形几何中几个重要问题的解决起了一种特别的作用; 如紧曲面单值化定理, 紧曲面上预定 Gauss 曲率的问题, 以及维数大于 2 的流形上对于共形度量预定常数量曲率的 Yamabe 问题. 这些方程的共同特征是它们自然地涉及到一些二阶共形协变算子. 在这个演讲中, 我们将阐述人们试图将二阶算子所起的作用扩张到高阶算子所作的努力, 以及与这些高阶算子有关的某些自然的曲率函数及某些几何内涵.

在四维流形上, 共形协变算子的一个例子是一个四阶算子, 最初由 Paneitz 于 1983 年所发现, 它的最高阶导数项是一个双调和算子. 应用到一个共形因子的 Paneitz 算子决定了一个四阶曲率不变量, 这个不变量现称为 Q -曲率. Q -曲率方程吸引一些人去研究的原因有两个: 就分析的观点看来, Q -曲率方程的原生奇异性是一些孤立点, 此其一. 另一个原因来自几何, 即 Paneitz 算子所刻画的 Q -曲率可以看作为陈-Gauss-Bonnet 公式中被积函数的一部分, 因此 Q 的积分是共形不变的. 确实, 当限制到某些具约束的完备共形度量类中, Q 的全积分控制了流形端的个数 (见张圣容, 庆杰, 杨建平的工作), 这推广了 Cohn-Vossen 与 Huber 在曲面情形的经典结果.

本质上, Q -曲率方程联系到一个完全非线性的二阶椭圆算子. 除去一个四阶散度项, Q -曲率是 Weyl-Schouten 张量 $A_{ij} = R_{ij} - \frac{1}{2(n-1)}Rg_{ij}$ 的第二基本对称函数 $\sigma_2(A)$, 这里 R_{ij} 为 Ricci 张量, R 为度量 g 的纯量曲率. $\sigma_2(A)$ 的正定性隐含着 Ricci 曲率具有同一个符号. 这样, $\sigma_2(A)$ 方程蕴涵一些纯量曲率方程所没有的几何信息.

在这个演讲中, 我们将阐述这些算子与一些由 Laplace 算子的 ζ -函数行列式所自然产生的一些泛函的关系, 我们也将阐述一些完全非线性的 Monge-Ampère 型方程的问题. 我们要讨论研究这些泛函的分析工具, 如精确的 Moser-Trudinger 型不等式和关于这

译自: International Congress of Mathematicians, Beijing 2002: Abstracts of Plenary and Invited Lectures, Higher Education Press, 2002.

些方程的先验估计. 作为一个应用, 我们将讨论其 Weyl-Schouten 张量的第二基本对称函数 $\sigma_2(A)$ 与纯量曲率为正 (因而其 Ricci 曲率也为正) 的共形度量的存在性. 这个存在性结果的一个推论是一个关于四维流形的新的“球面定理”(见张圣容, M. Gursky, 杨建平的工作). 经典的球面定理须假设一些关于截面曲率的点点拼挤 (pinching) 条件, 而这个新的定理只要假设曲率的某些分量的 L^2 - 界及 Yamabe 不变量的符号. 这些假设是共形不变的, 且在其极限情况可以分类为共形等价类的意义下是不可改进的.

基于 Fefferman 与 Graham 在 1985 年的工作, 关于任意维流形上共形不变量及共形协变算子已有系统的研究. 我们也将对于任意维的流形讨论一些这方面的最新进展.

(王友德 译 徐兴旺 陆柱家 校)

2. 在代数几何和复几何中的一些新的超越技术

Yum-Tung Siu (萧荫堂), 美国 Harvard 大学

本报告将讨论在证明以下 3 个猜测所用到的一些新的超越技术:

1. 在复射影平面上不存在光滑 Levi 平的超曲面;
2. 紧射影代数流形的多亏格 (plurigenera) 在全纯形变下不变;
3. 在复射影空间中一个维数足够高的一般 (generic) 超曲面, 在不存在从复平面到它的非常数全纯映射的意义下, 是双曲的.

(王世坤 译 陆启铿 校)

3. 几何与非线性分析

Gang Tian (田刚), 美国 MIT 和北京大学

几何与非线性偏微分方程有很强的相互影响性. 在这一演讲中, 我将介绍非线性方程的一些应用, 其中包括 Cauchy-Riemann 方程, Yang-Mills 方程及一些曲率方程, 在流形的几何与拓扑研究中的应用. 我将重点介绍, 在过去 10 年中微分几何及辛拓扑领域中的一些进展.

(张立群 译 王友德 校)

邀请报告

1. 复 Markov 过程的遍历收敛速度 —— 特征值、不等式和遍历论

Mu-Fa Chen (陈木法), 北京师范大学

本报告共分 4 部分. 在第 1 部分里, 我们解释感兴趣的第一 (非平凡) 特征值并以实例说明此项研究的艰难. 在第 2 部分里, 我们给出 Riemann 流形上的 Laplace 算子或 Jacobi 矩阵 (Markov 链) 的第一特征值的 (对偶) 变分公式和显式上、下界估计. 这里所用的是一种概率技术 —— 耦合方法. 在第 3 部分里, 我们介绍使用来自 Riemann 几何的一种推广的技术, 新近所得到的关于若干基本不等式的最优常数的下界估计. 最后一部分给出了 9 种遍历性的相互蕴涵关系的一张图和它们的显式判别准则的一张表.

(陈木法 译)

2. Kähler 几何新进展

Xiouxiong Chen (陈秀雄), 美国 Princeton 大学和 Wisconsin 大学

近年来, Kähler 几何取得了许多进展. 尤其是, 一般 Kähler 流形上极值 Kähler 度量¹⁾的存在性与唯一性问题, 以及存在这样度量的障碍. 在这个报告中, 我们会讲一些这个方向近期的进展. 主要集中在以下 3 方面:

1) 对于无限维 Kähler 势空间 (固定 Kähler 类) 的有效研究: 1987 年, Mabuchi 在这种 Kähler 势空间中引入了 Weil-Peterson 型度量. 1991 年 S. Semmes 指出, 在某些复的乘积流形上, 测地线方程等价于一个奇次的复 Monge-Ampere 方程. 1996 年, Donaldson 猜测这种空间是光滑测地凸的, 并且是度量空间 (任意不同两点的距离严格大于零). 1998 年, Donaldson 关于度量空间的猜想被证实. 这一结果可以用来证明在第一陈类为负的情况下, 每个 Kähler 类中常标量曲率度量的唯一性. 主要方法是建立这个无穷维空间中任意两个度量之间唯一的测地线的存在性. 在同 E. Calabi 的合作研究中, 我们证明了 Alexanderov 意义下, 这个空间具有非正曲率.

这个结果的主要难点在于改进测地线的正则性及其在 Kähler 度量存在性问题中的应用.

2) Kähler-Ricci 流是解决 Kähler-Einstein 度量存在性问题的方法. 我和田刚合作证明了, 如果在 Kähler-Einstein orbifold 中初始度量有正双截曲率的话, 那么 Kähler-Ricci 流以指数阶收敛到唯一的 Kähler-Einstein 度量. 利用之, 可以证明任何这样的 orbifold 一定是 $\mathbb{CP}^n$ 的整体商. 我们还证明了正双截曲率空间是连通的. 在这个问题中, 我们主要构造一系列递减的泛函. 在上述初始条件下, 沿着整个流泛函有下界.

3) 就在近期, 我和田刚改进了从圆盘到 Kähler 势空间的调和映照的正则性. 我们会讲到这个新结果以及它在几何中的应用.

另外, 我们还会论及 Donaldson 关于常值标量曲率度量的唯一性及稳定性方面的近期工作.

(李嘉禹 译 陆柱家 校)

3. Schrödinger 流

Weiyue Ding (丁伟岳), 北京大学和中国科学院数学与系统科学研究院

近来, 一些作者开展了关于所谓的 Schrödinger 流 (或 Schrödinger 映射) 的研究. 这是定义在从一个 Riemann 流形 (M, g) 到一个 Kähler 流形 (N, h, J) 中的映射的空间上的一个无穷维 Hamilton 流, 其中 g 是 M 上的 Riemann 度量, h 是 N 上的 Kähler 度量, 而 J 是 N 上的复结构. 这个流由下述方程定义:

$$u_t = J(u)\tau(u), \quad (1)$$

1) 极值 Kähler 度量由 E. Calabi 在 1982 年提出, Kähler-Einstein 度量是它的一个特例. 许多年前, E. Calabi 就猜测存在 Kähler-Einstein 度量. Yau 在 1976 年解决了 (第一陈类) $C_1 = 0$ 的情况. Aubin 和 Yau 各自独立解决了 $C_1 < 0$ 的情况. 1984 年, 田刚解决了 $C_1 > 0$ 时 Kähler 曲面上的 Calabi 猜想.

其中 $\tau(u)$ 是所谓的张量场, 在调和映射理论中它是熟知的.

在本演讲中, 我将对这方面的研究给出一个综述, 重点在于 Schrödinger 流初值问题解的存在性. 由王友德和本人得到的一个新近的结果可以叙述为

定理 令 (M, g) 是一个 m 维闭 Riemann 流形, 并令 (N, h, J) 是一个闭 Kähler 流形. 若 m_0 是大于 $m/2$ 的最小整数 (即 $m_0 = [m/2] + 1$), 并且对于任何 $k \geq m_0 + 2$, 有 $u_0 \in W^{k,2}(M, N)$, 则以 u_0 为初值的方程 (1) 的初值问题有局部解. 此外, 若 $u_0 \in C^\infty(M, N)$, 则此局部解是 C^∞ 的.

(陆柱家 译 丁伟岳 校)

4. 复杂系统多尺度能量领域探索

Weinan E (鄂维南), 美国 Princeton 大学和北京大学

物理, 材料科学, 化学和生物学中的许多问题可以被抽象地叙述为高维或无穷维复杂能量景观的一个系统. 熟知的例子包括凝聚态物质的相转移, 生物聚合体的形态变化, 以及化学反应. 能量景观典型地展现了多尺度特性, 这引起了动力学的多尺度特性. 这就是我们在计算科学中面临的主要挑战之一. 在这个演讲中, 我们将回顾在探索这样的能量景观的几个不同方面科学家近期所做的一些工作, 而特别的兴趣在于分析和计算转移路径, 以及介稳状态间的转移率. 然后我们将提出与任维清和 Eric Vanden-Eijnden 合作发展的弦方法, 在物质科学和化学中, 对于某些真正的复杂系统, 弦方法已被证明是非常有效的.

(陆柱家 译 姚景齐 校)

5. 自由概率, 自由熵及其在 von Neumann 代数中的应用

Liming Ge (葛力明), 中国科学院数学与系统科学研究院和美国 New Hampshire 大学

本讲演介绍自由概率、自由熵中最基本的结果 (如自由概率中的中心极限定理, 随机矩阵的极限定理), 并将介绍这些结果对于算子代数中某些长期的开问题的解决的应用.

(葛力明 译)

6. 探索反馈机制的能力和局限

Lei Guo (郭雷), 中国科学院数学与系统科学研究院

反馈是控制系统中一个最重要的概念, 其主要目的是利用在线观测到的信息来对付动力系统中存在的内部和 / 或外部不确定性. 因此, 控制理论中的一个根本问题是理解反馈机制的最大能力和潜在局限. 对几类典型的不确定动力系统, 该报告对这一方向上近期发展起来的一些基本思想和结果进行了综述. 这些系统包括参数和非参数非线性动力系统、采样系统和时变随机系统. 特别讲述了对几类典型不确定非线性系统所发现和证明的反馈机制最大能力的“临界”和“不可能性定理”.

(郭雷 译)

7. $\mathbb{R}^3$ 中曲面实现的某些新进展

Jiaying Hong (洪家兴), 复旦大学

给定一 Riemann 流形 (M^n, g) , 是否存在一个映照

$$\phi: M^n \rightarrow \mathbb{R}^q, \text{ 使得 } \phi^*(h) = g?$$

这里 h 是 $\mathbb{R}^q$ 中标准的度量. 假如这一映照是嵌入或浸入, 则称这样的映照为等距嵌入或等距浸入, 这两者统称为实现. 这是微分几何中一个十分经典的问题. 因为 $\mathbb{R}^3$ 是我们生活的空间, 所以 $n = 2, q = 3$ 的情况更引起人们的关注. 这一报告的目的是要对过去几十年来, 曲面在 $\mathbb{R}^3$ 中实现问题的研究作一个简短的总结. 关于局部等距嵌入的问题, 我们将介绍一些有关 Schläfli-Yau 猜测研究的进展. 我们还介绍若干有关曲面大范围实现的结果, 如关于非负曲率曲面 Weyl 问题的进展, 与 Hilbert-Efimov 定理密切相关的完备负曲率曲面在 $\mathbb{R}^3$ 中实现的存在性定理. 除此以外, 我们还提到关于正圆盘在 $\mathbb{R}^3$ 中实现的两类边值问题的某些存在性结果. (洪家兴 译)

8. 微分几何与调和函数

P. Li (李伟光), 美国 California 大学 (Irvine)

在这个报告中, 我们讨论如何利用调和函数研究完备流形的几何与拓扑. 在我与 Luen-fai Tam 以前的合作工作中, 我们发现在完备流形上, 调和函数空间的维数可以用来估计流形无穷远处性态. 我们证明具有几乎非负 Ricci 曲率的完备流形一定只有有限多个末梢. 在我最近与 Jiaping Wang 的合作工作中, 我们将这个一般的方法应用到其它两类完备流形上. 第 1 类流形的谱具有下界 $\lambda_1(M) > 0$, 且其 Ricci 曲率有下界:

$$\text{Ric}_M \geq -\frac{m-2}{m-1} \lambda_1(M).$$

第 2 类是具有非负截面曲率的完备流形中的稳定极小超曲面. 对这两种情形我们都证明了一些分裂型定理以及有限性定理.

(李嘉禹 译 陆柱家 校)

9. 一些共形不变方程及相关论题

Yanyan Li (李岩岩), 美国 Rutgers 大学 (New Brunswick)

我们将讨论与 Yamabe 问题和 Nirenberg 问题有关的一些结果. 也将涉及一些有关的论题. 这样的一些研究已经在从几何中产生的某些共形不变的完全非线性方程中导致了新的结果. 我们还将对 Yamabe 问题的某个非线性变形的解提出这些结果, 包括诸如 Liouville 型定理, Harnack 型不等式, 以及存在性和紧性.

(陆柱家 译 姚景齐 校)

10. 物理所启示的数学结果

Kefeng Liu (刘克峰), 美国 UCLA

本报告将讨论在几何和拓扑中 3 种不同类型的结果:

1. 椭圆亏格: 利用模形式、Kac-Moody 代数和顶点算子代数证明的椭圆亏格的一般的消灭和刚性定理.

2. 模空间: 利用热核计算 Riemann 面上平直丛模空间的相交数.

3. 镜象公式: 利用超几何级数在 Calabi-Yau 和一般射影流形上计算曲线.

这些结果均源自于物理学家的猜测, 否则, 想象出上述漂亮的结果是非常困难的. 在上述所有的证明过程中所发现的新方法经常使我们得到一些令人惊异的新结果. 数学的证明均依赖局域化技术, 并结合了各种不同类型的数学, 如著名的模形式、热核、辛几何和各种模空间.

(王世坤 译 吴可 校)

11. 激波

Tai-Ping Liu (刘太平), 中国台湾中央研究院

近年来, 在激波理论的研究中取得了重要的进展. 我们将综述那些仍需要很多进展的论题, 这些包括反应的影响, 耗散和松弛, 相互作用粒子以及 Boltzmann 方程和多维气体流的激波. 我们将讨论其中的问题和已被证明对这些问题有用的非线性分析中的技术.

(陆柱家 译 姚景齐 校)

12. 辛道路的迭代指标理论及其在非线性 Hamilton 系统中的应用

Yiming Long (龙以明), 南开大学南开数学研究所

自 20 世纪早期 M. Morse, L. Lusternik 和 L. Schnirelmann 的开创性工作以来, 如何在几何意义上区分作为相应泛函的临界点所得到的微分方程的周期解轨道是多年来的一个非常困难的问题. 确切地说, 例如令 $x = x(t)$ 为 $\mathbb{R}^{2n}$ 上之一自治 Hamilton 系统的周期轨道. x 的 m 次迭代 x^m 定义为沿 x 的轨道转 m 圈所产生的函数. 这些迭代在几何意义上只产生同一轨道, 但在分析意义上它们作为与此 Hamilton 系统相应的泛函的临界点是不同的. 这一多重复盖现象导致了研究几何相异的解轨道的多重性的实质性困难.

区分利用变分方法得到的解轨道的一个自然方法是研究其迭代的 Maslov 型指标序列或其 Morse 型指标序列. 给定 $\mathbb{R}^{2n}$ 上定义的一个 Hamilton 系统之一周期解 x , 在 x 处的线性化 Hamilton 系统的基本解 γ_x 为一辛矩阵道路. 基于在 $2n \times 2n$ 实辛矩阵群中满足 $\gamma(0) = I$ 的这样一条道路 $\gamma: [0, \tau] \rightarrow \text{Sp}(2n)$ 的旋转角, C. Conley, E. Zehnder, V. Viterbo 与本文作者定义了一个指标理论 $(i_1(\gamma), \nu_1(\gamma)) \in \mathbb{Z} \times \{0, 1, \dots, 2n\}$. 作者进一步把这一指标理论推广到对复平面之单位圆周上的任意 ω 定义的整数值指标函数 $(i_\omega(\gamma), \nu_\omega(\gamma)) \in \mathbb{Z} \times \{0, 1, \dots, 2n\}$. 相应于 Hamilton 系统之一解轨道 x 的迭代, 一条辛道路 γ 的 m 次迭代 γ^m 可以 m 次递归地利用关于 $t \geq 0$ 的关系式 $\gamma(t + \tau) = \gamma(t)\gamma(\tau)$ 来定义. 为了深入理解关于任意辛道路 γ 的迭代指标 $(i_1(x^m), \nu_1(x^m)) \equiv (i_1(\gamma_x^m), \nu_1(\gamma_x^m))$, 主要有下述两个问题需要解决:

(1) 利用关于 $i_1(\gamma), \nu_1(\gamma), \gamma(\tau)$ 和 m 的信息来确定 $i_1(\gamma^m)$ 和 $\nu_1(\gamma^m)$;

(2) 利用关于 $i_1(\gamma^m)$, $\nu_1(\gamma^m)$, $i_1(\gamma)$, $\nu_1(\gamma)$ 和 $\gamma(\tau)$ 的信息来估计 m .

基于我们的指标函数理论和我们关于辛矩阵与辛群的代数和拓扑性质的研究, 近年来我们系统地发展了辛矩阵道路的指标的迭代理论. 我们的迭代理论包括例如对分裂数与平均指标的完全理解、Bott 型迭代公式、精确迭代公式、各种迭代不等式和公共指标跳跃定理. 这一指标迭代理论回答了上述两个主要问题, 推广了 R. Bott 于 1950 年代建立的关于闭测地线的 Morse 指标的迭代理论和 I. Ekeland 于 1980 年代建立的关于凸 Hamilton 系统的周期解的 Ekeland 指标的迭代理论.

我们的指标迭代理论已经给出了研究非线性 Hamilton 系统的若干周期解问题, 特别是对于上面提到的周期解轨道的几何多重性问题的新方法. 我们应用这一迭代理论所获得的结果包括关于 Hamilton 系统的给定最小周期解问题的一个统一的指标理论研究方法、环面上 Lagrange 系统的 Poincaré 映射由可缩整数周期解产生的无穷多个周期点的存在性、和 $\mathbb{R}^{2n}$ 中凸或星型紧超曲面上闭特征的几何多重性与稳定性. 一个例子是朱朝锋与作者合作证明的 $\mathbb{R}^{2n}$ 中任意紧凸光滑超曲面上总存在至少 $[n/2] + 1$ 个几何相异的闭特征, 这里对任意 $a \in \mathbb{R}$ 我们记 $[a] = \max\{k \in \mathbb{Z} | k \leq a\}$.

我们相信这一指标迭代理论和我们建立和应用它时所引进的各种方法具有很大的潜力, 将会在相关数学领域中发挥更大的作用.

(龙以明 译)

13. 数学史研究在中国: 回顾与展望

Anjing Qu (曲安京), 西北大学数学系

科学史是一个既大又小的学科. 一方面, 它的研究对象分布在跨历史、跨学科、跨文化的极其广泛的时空中; 另一方面, 它的专业的研究人员相对来说数量极少, 可以说绝大多数的科学史家都是因爱好而将科学史作为自己的第二职业的. 这种现实, 为科学史专业发展成为一门独立的学科造成了很大的障碍. 因此, 特别需要一种专业的规范, 也就是在科学史界的内部达成默契, 形成一种科学史家都自觉或者必须遵守的研究范式. 科学史界要形成一种研究范式, 必须满足这样两个先决条件: 首先, 有权威的科学史家倡导某种明确的科学史研究方法; 同时, 还要有一批杰出的、志同道合的科学史家在这种思想的指导下身体力行. 他们怀有对科学史事业的共同信念, 这种信念引导他们以某种共同的方法论, 探讨某个共同的基本问题. 由于他们的权威性, 使得其他的科学史工作者跟从或效仿. 那些无视、或者不愿意接受这种研究范式约束的科学史工作者, 便很有可能因此被排除在科学史界的“主流”圈子之外. 以现代科学知识为背景的数学史研究在中国起步于 20 世纪初. 近 100 年来, 中国的数学史研究, 在李俨 (1892—1963) 与钱宝琮 (1892—1974)、吴文俊等权威的倡导下, 开展了两次特点鲜明的运动. 李、钱领导的第一次运动, 以“发现”历史上有什么数学为主要目的, 其高潮持续到 1960 年代中期; 从 1970 年代末由吴文俊先生发起的第二次运动, 则将旧的研究范式转换为“复原”历史上的数学是如何做出来的, 其高潮持续到 1990 年代中期. “发现”与“复原”是 20 世纪中国数学史研究的两大主题, 通过对这两个特点的概括与分析, 可以建立一个模型, 它

清楚地展示了中国数学史家在过去与现在所遵守的数学史的研究范式. 利用这个模型, 可以解释这样两个现象: 为什么中国的数学史研究经历了高潮 - 低谷 - 高潮 - 低谷波浪式的发展历程? 为什么绝大多数的中国数学史家都将自己的研究兴趣集中在中国传统数学上? 本文讲述的这个故事本身, 从一个特定的角度反映了老一辈的数学史家对中国数学史研究的奋斗历程与伟大贡献. 就数学史研究方法而言, 由于并不是所有国家或地区的科学史界都具备了某种研究范式, 发生在中国的这种研究范式的转换, 即使在世界数学史界也是没有先例的, 因此, 非常值得我们珍视与总结.

(曲安京 译)

14. 有界截面曲率的坍塌 Riemann 流形及应用

Xiaochun Rong (戎小春), 美国 Rutgers 大学和北京师范大学

在过去 20 年中 Riemann 几何最重大发展之一是 Cheeger-Fukaya-Gromov 关于有界截面曲率的充分坍塌 (collapsed) 流形的结构理论. 大体上说, 对于一个有界截面曲率的流形 M^n (例如 $|K_{M^n}| \leq 1$), 除非把其度量放大一个 ϵ^{-1} 因子 (ϵ 是一个小常数), 它的维数看上去要小于它的实际维数, 我们就称这个流形是 ϵ -坍塌的. 例如一个非常细的圆柱面是非常坍塌的, 尽管其截面曲率恒为 0.

在每一维数中, 如果我们固定 ϵ 并且要求直径有上界 d , 则至多只有有限多个流形是不 ϵ -坍塌的. 坍塌理论的基础性定理则说存在一个与维数 n 有关的小常数 $\epsilon(n) > 0$, 使得任何有界截面曲率的 ϵ -坍塌流形 ($\epsilon \leq \epsilon(n)$) 都允许某种奇异纤维丛结构, 其纤维是平坦的或几乎平坦的流形, 它的切空间表示了所有坍塌方向.

第一个非平凡的有界截面曲率的坍塌例子是由 M. Berger 构造的一个三维球面上的度量序列. 关于坍塌流形的第一个主要定理是 M. Gromov 关于“几乎平坦流形”的描述. 这个定理仍被普遍认为是坍塌理论的一个里程碑. 几乎平坦流形允许一序列度量使得截面率和直径都同时趋向于零. Gromov 证明这种流形是似零的 (infrasil).

我们将介绍自 1990 年以来坍塌理论的所有主要发展及其在 Riemann 几何中的应用. 所有这些工作都是以如上介绍的奇异纤维丛结构存在性为出发点. 在这个发展过程中, 坍塌度量若干新的几何的和拓扑的约束被发现, 而这些发现又常常伴随新思想和新技术的引进, 并借助于相关领域的工具. 这些发展也带动了一些过去看上去与坍塌理论无关的黎曼几何经典问题和猜想的研究. 特别提出的重要进展包括: 对非正曲率流形的研究, 对正夹流形 (positively pinched manifold) 的研究, 对有界直径的坍塌流形的研究, 其中包括对双连通流形这一类流形的研究.

(方复全 译 陆柱家 校)

15. 三维流形之间非零度的映射

Shicheng Wang (王诗宸), 北京大学

首先, “三维流形之间映射的度数”或“由非零度数映射联系着的三维流形”这样的题目对本文的某些部分也许更为贴切.

曲面的拓扑在 19 世纪末便已弄清楚, 但曲面之间的映射在 20 世纪仍是活跃的课题, 一些基本的结果只是近些年才得到. 三维流形的拓扑只是在以往半个世纪中才有较好的了解, 三维流形之间映射的研究更是近 10 余年才活跃起来.

本文将综述关于三维流形之间非零度映射的结果和问题, 讨论它们和三维流形拓扑之间的关系以及在几何群论、不动点等方面的应用. 内容分 4 个方面: (1) 三维流形之间非零度映射的存在性和有限性; (2) 度为 1 的映射定义的三维流形的偏序及其应用; (3) 三维流形非零度映射和自同胚的标准型; (4) 三维流形之间覆盖映射映射度的唯一性及群论中 co-Hopf 问题.

对所用的数学方法, 也作了扼要介绍.

(王诗宸 译)

16. 仿射极大曲面

Xu-Jia Wang (汪旭家), 澳大利亚澳大利亚国立大学

仿射几何中仿射极大曲面的概念相应于 Euclid 几何中极小曲面的概念. 仿射 Bernstein 问题和仿射 Plateau 问题是仿射极大曲面研究的两个重要问题. 在这个演讲中, 我将讲述 Neil Trudinger 和我对这两个问题研究的新进展.

对于仿射 Bernstein 问题, 我们解决了陈省身猜想, 即: 一个 Euclid 完备的, 仿射极大的, 在三维 Euclid 空间中局部一致凸的曲面是一个椭圆抛物面. 对于仿射 Plateau 问题, 我们将它表述成仿射面积泛函的一个变分极大化问题, 并且证明了三维空间中变分问题的极大化子 (maximizer) 的存在性和正则性.

仿射 Bernstein 问题的结果来自于我们对仿射极大曲面方程的先验估计, 这个方程是一个四阶非线性偏微分方程, 它与 Monge-Ampère 方程紧密相关. 对于仿射 Plateau 问题, 我们需要更进一步证明任何局部凸曲面的极大化序列是子序列收敛的, 以及任一个极大化子可以用光滑元素来逼近.

(姚景齐 译 陆柱家 校)

17. 涡片中数学分析的最新进展

Sijue Wu (邬似珏), 美国 Maryland 大学

我们研究一种界面的运动, 此界面使得同一流体形成两个区域, 而流体沿着此界面的切向以不同的速度运动. 上面提到的流体运动中的界面称为涡片 (vortex sheet). 涡旋动力学对于许多具体的物理问题具有基本的重要性, 如机翼的提升, 流体的混和, 边界层的分离和声音的产生.

在数学分析中, 往往假设被涡片分离的两个不同区域中的流体具有相同的密度, 无粘性, 不可压缩, 无旋且表面张力为零. 因此, 有必要回答以下问题:

给定涡片的初始值, 这一问题是否有唯一解?

一般来说, 对于上述问题有两种途径来回答. 第 1 种是对给定测度值的初始涡量 (vorticity), 在 $\mathbb{R}^n$ 上, $n = 2$ 或 3 , 去解不可压的 Euler 方程, 这种方法是 1987 年由

DiPerna 和 Majda 提出的. 注意到涡片给出了支于界面上的测度值的涡量. 在 1991 年, Delort 证明了在给定具有明确符号 (distinguished sign) 的测度值的初始涡量时, 二维不可压 Euler 方程弱解的整体存在性. 但是, 弱解的唯一性问题至今没有解决. 而且, 对于弱解的定性性质知之甚少. 比如, 假定初始的涡量支于 $\mathbb{R}^2$ 中某一曲线上, 对于任意正时间, 涡量是否依然支于这一曲线上呢?

为了理解涡片运动的特殊性质, 第 2 种途径是进一步假设在正时刻, 两流体之间的自由界面恒是在 $\mathbb{R}^2$ 上某条曲线或 $\mathbb{R}^3$ 上某个曲面, 因此问题简化为沿界面的一个发展型的微分积分方程. 在空间为二维的情形, 方程为

$$\partial_t \bar{z}(\alpha, t) = \frac{1}{2\pi i} p.v. \int \frac{1}{z(\alpha, t) - z(\beta, t)} d\beta,$$

其中积分理解为 Cauchy 主值积分. 这就是所谓的 Birkhoff-Rott 方程. 给定解析的初始值 $z(\alpha, 0)$, 大家都知道 Birkhoff-Rott 方程的解具有短时存在性, 及在解析类中的唯一性; 而且存在解析的初值 $z(\alpha, 0)$, 使得解在有限时间内形成弯曲奇性, 这是由 Sulem, Duchon, Robert, Moore, Caffisch 及 Orellana 得到的结果. Krasny 给出了接近及在奇性形成以后重要的数值计算.

对于 Birkhoff-Rott 方程, 我们将回答下列问题:

1. 假设给定的解析初值在某个有限时刻变成奇性, 那么在奇性形成后将发生什么?
2. 广义上讲, Birkhoff-Rott 方程的两边都是局部 L^2 函数, 那么假设初始值不一定是属于解析类时, 方程是否有解? 为了使得方程在某个正的一段时间内有解的充要条件是什么?

使得 Birkhoff-Rott 方程的右边是局部 L^2 的一个几乎最大的函数类是 Chord-arc 类, 这是 G. David 的结果. 我们将在 Chord-arc 类中给出问题 1 和问题 2 的一些结果, 还将进一步讨论一些有意思的问题.

(陆柱家 校)

18. 大学非数学类专业数学教育的改革

Shutie Xiao (萧树铁), 清华大学

本文是 1995 年教育部支持的研究项目“高等数学课程体系和教学内容的改革 (非数学类专业)” 成果报告的主要内容. 这个项目有 13 所大学的成员参加研究. 这份报告不仅反映了参与研究者的观点, 还吸收了一些同行专家提出的意见.

在作了一些有关中国高等数学教育改革的简要回顾之后, 本文着重讨论了下列 3 方面的问题: 当前存在的主要问题; 数学在大学教育中的作用; 这两方面主要涉及课程体系 and 教学内容有关的一些教学思想, 例如过分强调专业教育、忽视对学生理性思维和审美意识的培育等等. 第 3 是对几个重要关系的讨论. 其中包括: 传授知识和培育素质、数学知识的现代化与继承、教师主导与学生主动、加强基础训练与培养应用意识等等.

(萧树铁 译)

19. 流体动力学中的一些奇性解的分析

Zhouping Xin (辛周平), 香港中文大学

奇性流动是指流体的速度场或涡度场在很小的区域上具有巨大的变化. 对这些流体运动的研究在其数学理论及其应用中有着重重要的意义. 超声速激波、边界层和涡面运动等都是些较为熟知的奇性流动的重要例子, 而对这些奇性流动的研究构成了对理论分析和数值计算的巨大挑战. 这个报告的主要内容是讨论奇性流动研究中的一些关键数学问题和近来的一些重要进展. 首先我讨论超音速绕流问题: 对定常超音速多方气体绕过一个无限长的弯曲对称锥体时, 我们建立了具有强激波解的全局存在性理论; 当物体是圆锥的一般摄动而流体为定常或非定常时, 我们证明了激波解的局部存在性. 其次, 我将给出一个关于二维非定常边界层理论 Prandtl 方程组的整体弱解的存在性和唯一性的最新结果. 最后我将讨论关于涡面运动分析中的一些新进展: 这里包括二维具有反射对称性涡面运动的整体存在性, 和三维轴对称涡面流的一些性质.

(辛周平 译)

20. 一个不依赖计价单位和基于原始概率的金融市场框架

Jiaan Yan (严加安), 中国科学院数学与系统科学研究院

一个被广泛采纳的“无套利”融市场框架可描述如下: 用向量半鞅模拟原生资产价格的动态改变, 用银行存单(或债券)作计价单位, 并假定对资产的折现价格过程存在一等价的局部鞅测度. 根据 Kreps (J. Math. Econ., 8(1981), 13—35) 和 Delbaen-Schachermayer (Math. Annalen., 300(1994), 463—520) 的资产定价基本定理, 如果资产的折现价格过程是局部有界的, 这一假定等价于“无风险渐消的免费午餐”(no free lunch with vanishing risk, 简记为 NFLVR). 但是, NFLVR 性质在改变计价单位时不是不变的. 此外, 在这一框架下, 市场只是对于可接受策略(admissible strategies)是无套利的, 市场可能对于带卖空的策略有套利, 而且用一等价局部鞅测度作为定价系统可能与某些原生资产的原始价格不一致. 为了克服这些缺点, 本文作者 (J. Korean Math. Soc., 35(1998), 659—673) 引进了不依赖计价单位的“可容许策略”(allowable strategies)的概念, 并且证明市场具有 NFLVR 性质当且仅当对资产的折现价格过程存在一等价的鞅测度. 具有这一性质的市场称为公平市场. 市场的公平性在改变计价单位时是不变的.

本文将进一步引进一个不依赖计价单位和基于原始概率的金融市场框架. 在第 1 部分, 我们介绍半鞅模型和基本概念, 定义“鞅折算子”(martingale deflator)概念. 在第 2 部分, 我们用鞅折算子概念重新叙述或刻画可选分解定理, 超额复制(superhedging), 可达权益(attainable claims)和完备市场. 在第 3 部分, 在我们的框架下, 介绍 Kramkov 和 Schachermayer (Ann. Appl. Probab., 9(1999), 904—950)关于最优投资组合的新近结果, 并综述不完备市场中基于效用函数对未定权益进行定价的方法.

本文引进的框架有如下优点: 首先, 它使我们能够用不依赖计价单位的方式来叙述金融概念和结果; 第 2, 由于原始概率模拟“真实世界”概率, 我们可以利用市场数据用

统计方法来研究鞅折算子；第 3, 用鞅折算子来处理未定权益定价和套期保值以及最优投资组合问题有时更加方便；最后，用计价单位折算的方式描述的传统框架可以视为我们框架的一个特别情形。

(严加安 译)

21. 热核及偶数与奇数维流形上的指标定理

Weiping Zhang (张伟平), 南开大学南开数学研究所

我们回顾闭流形上 Dirac 算子的 Atiyah-Singer 指标定理之热核处理，以及带边流形上 Dirac 算子的 Atiyah-Patodi-Singer 指标定理。我们还要讨论上述定理的奇数维类比。特别地，我们要描述最近与戴先哲合作得到的关于奇数维带边流形上的 Toeplitz 算子的指标定理。

(张伟平 译)

22. 多复变中与群作用有关的一些结果

Xiangyu Zhou (周向宇), 中国科学院数学与系统科学研究院

在本演讲中，我们将介绍多复变中与群作用有关的一些近期结果。我们打算对该课题给出一个完整的综述，而是给出我们自己的及其相关的结果。

我们将结果分为两种情形：紧与非紧变换群。我们强调两者间的本质差别。在紧的情形，我们提及一些关于不变域的全纯包的单叶性及其自同构群的紧性等结果。在非紧的情形，我们将介绍我们对长期悬而未决的扩充未来光管猜测的解决，该猜测断言扩充未来光管是全纯域。亦将提及在群作用意义下关于子簇的全纯函数延拓的 Cartan 引理的不变形式。

(周向宇 译)

(上接 212 页)

实际上，能量为有限就足以证明结为多边形的。最后，具有交叉数为 n 的不同类型的结的种数 $K(n)$ 有上、下限如下：

$$2^n \leq K(n) \leq 2 \times 24^n.$$

最后这个不等式会得出这样一个结果，能量小于或等于 M 的不同的结的个数近似为 $(0.264)(1.658)^M$ ，这证明了，在某一优先能量阈值之下的结的类型的个数是有限的。

由此可见，如果结 K 有一位形，能量充分小，则不论 K 外表如何复杂，它实际上是个非结。直观上来看，这意味着，要想使流体循着一真正复杂的结流动，是需要很多能量的。这里论证的整个过程也可以反过来用以说明流体流动的一些现象。例如，结的拓扑可以用来计算流体流动能量的下限。

参考文献 (略)

(李培廉 译 李培信 校)